MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	3 heures	20 points	Champ électrique uniforme · Induction et auto-induction · Amines et acides carboxyliques

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Épreuve complète de type baccalauréat. La calculatrice est autorisée. On donne : $g = 10\ \text{m/s}^2$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Exercice 1 — Équilibre d'une goutte chargée entre deux plaques (7 pts)

Entre les armatures horizontales d'un condensateur plan, distantes de $d = 2\ \text{cm}$*, on introduit une gouttelette d'huile de masse* $m = 3{,}2 \times 10^{-14}\ \text{kg}$ *portant une charge électrique. On applique une tension qui crée un champ électrique uniforme* $\vec{E}$ *vertical ascendant de norme* $E = 5 \times 10^{5}\ \text{V/m}$*. On observe que la gouttelette reste immobile.*

a. Représenter sur un schéma les forces qui s'exercent sur la gouttelette.

b. Écrire la condition d'équilibre de la gouttelette.

c. Déterminer le signe de la charge q portée par la gouttelette et calculer sa valeur.

d. Exprimer q en fonction de la charge élémentaire e et conclure.

e. On double l'intensité du champ ($E' = 10^{6}\ \text{V/m}$) sans changer son sens. Décrire le mouvement de la gouttelette et calculer son accélération.



Exercice 2 — Induction et auto-induction (6 pts)

Un solénoïde de $N = 400$ *spires et de surface* $S = 10\ \text{cm}^2$ *est relié à un galvanomètre. On fait varier le champ magnétique moyen le traversant de* 0 *à* $B = 80\ \text{mT}$ *en* $\Delta t = 0{,}4\ \text{s}$ *en éloignant un aimant.*

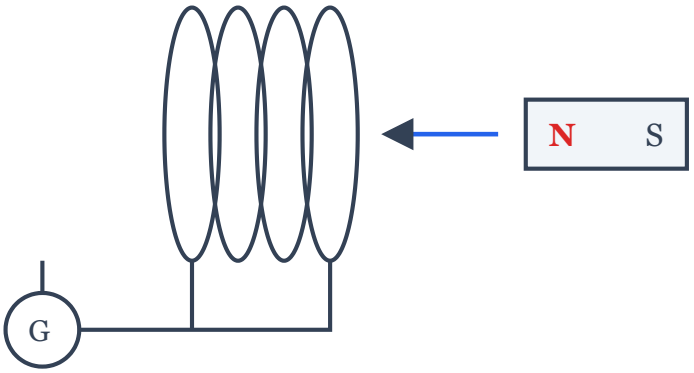
a. Calculer la variation du flux magnétique $\Delta\Phi$ à travers une spire.

b. En déduire la valeur moyenne de la f.e.m. induite dans la bobine.

c. La résistance totale du circuit est $R = 40\ \Omega$. Calculer l'intensité du courant induit.

d. Énoncer la loi de Lenz et préciser le rôle du courant induit face à l'éloignement de l'aimant.

e. À l'ouverture d'un autre circuit comportant une bobine d'inductance $L = 0{,}5\ \text{H}$ parcourue par $I = 3\ \text{A}$, le courant s'annule en $15\ \text{ms}$. Calculer la f.e.m. d'auto-induction correspondante.



Exercice 3 — Amines et acides carboxyliques (7 pts)

Les amines sont des bases organiques issues de l'ammoniac ; les acides carboxyliques et leurs dérivés sont au cœur de nombreuses synthèses industrielles.

a. Donner le nom et la classe de chaque amine : $CH_3-NH-CH_2CH_3$, $(CH_3)_3N$, $CH_3CH_2CH_2NH_2$.

b. Justifier le caractère basique des amines et écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau.

c. Nommer : CH_3CH_2COOH. Citer deux dérivés des acides carboxyliques et comparer leur réactivité à celle de l'acide.

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque et le propan-1-ol, nommer le produit organique formé et donner deux caractéristiques de cette réaction.

e. Comment peut-on rendre cette estérification plus rapide et plus complète ?

ResumeCI